

Máster Universitario en Lógica, Computación en Inteligencia Artificial

Escuela Superior Técnica de Ingeniería Informática
Universidad de Sevilla

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Cribado de cáncer de pulmón

Ramón Trinidad Acedo

Sevilla, Marzo de 2026

Tutor: Carlos Loucera Muñecas

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos ..... **ii**
Índice de Figuras ..... **iv**
Índice de Tablas ..... **v**
Agradecimientos ..... **vi**
Resumen ..... **vii**
Abstract ..... **viii**
1 Introducción **1**
2 Contexto y motivación **2**
3 Presentación de los datos **3**
4 Análisis exploratorio de las secuencias **4**
5 Redes neuronales recurrentes: LSTM, GRU y GRU-D **5**
5.1 Introducción al procesamiento secuencial 5
5.2 Redes Neuronales Recurrentes básicas 5
5.2.1 Concepto general 5
5.2.2 Ecuaciones de la celda 5
5.2.3 Parámetros entrenables 6
5.2.4 Limitación: desvanecimiento del gradiente 6
5.3 Redes LSTM (*Long Short-Term Memory*) 6
5.3.1 Concepto general 6
5.3.2 Compuertas y ecuaciones 6
5.3.3 Parámetros entrenables 7
5.4 Redes GRU (*Gated Recurrent Unit*) 7
5.4.1 Concepto general 7
5.4.2 Ecuaciones de la celda GRU 8
5.4.3 Parámetros entrenables 8
5.5 Modelo GRU-D: GRU con decaimiento temporal 8
5.5.1 Motivación: las dos propiedades clave de los datos clínicos 8
5.5.2 Notación y representación del patrón de ausencia 9
5.5.3 Decaimiento temporal entrenable 9
5.5.3.1 Decaimiento de la entrada $\gamma_{x_t} \in \mathbb{R}^D$ 9
5.5.3.2 Decaimiento del estado oculto $\gamma_{h_t} \in \mathbb{R}^{d_h}$ 10
5.5.4 Ecuaciones de actualización de GRU-D 10
5.5.5 Recuento de parámetros entrenables 10
5.5.6 ¿Por qué GRU-D es adecuado para valores ausentes? 10
5.5.7 Comparativa de arquitecturas 11
6 Aplicación del modelo GRU-D **12**
7 Evaluación de resultados **13**
8 Conclusiones **14**
A Apéndice A. Modelo predictivo estático **16**
A.1 Presentación de los datos 16
A.2 Selección de características 17
A.3 Ingeniería de características médicas 19
A.3.1 Atributos reveladores de cáncer de pulmón 19
A.3.2 Diagnósticos y procedimientos 19

A.3.2.1 Despliegue SNOMED Browser local 20
A.3.2.2 Extracción de ancestros 20
A.3.2.3 Referencias cruzadas con nomenclatura CIE-10 diagnósticos 20
A.3.3 Medicamentos 20
A.4 Resultados de laboratorio 21
A.5 Modelos predictivos de aprendizaje automático. 22
A.5.1 Random Forest 22
A.5.2 Gradient Boosting 23
B Apéndice B. Resultados y evaluación del modelo estático 24
B.1 Modelo tras ingeniería de características. 24
B.2 Modelo solo con variables de laboratorio. 25
B.2.1 Metodología y Búsqueda de Hiperparámetros (Tuning) 25
B.2.2 Rendimiento en el Conjunto de Test 25
B.3 Modelo solo con variables de CIE-10 diagnósticos. 26
B.3.1 Análisis explaratorio de variables 26
B.3.2 Metodología y Búsqueda de Hiperparámetros (Tuning) 27
B.3.3 Rendimiento en el Conjunto de Test 27
B.4 Evaluación del modelo en nuevas cohortes 28
C Apéndice C. Atributos reveladores de cáncer de pulmón 29
C.1 Variables eliminadas por riesgo de data leakage 29
Referencias 30

Índice de Figuras

Figura 1 Celda RNN básica: el estado oculto se obtiene como una transformación afín de la entrada y del estado anterior, seguida de una activación tangente hiperbólica. 5
Figura 2 Celda LSTM: las compuertas de olvido, entrada y salida regulan la actualización del estado de celda C_t y, a partir de él, del estado oculto h_t. 6
Figura 3 Celda GRU: puerta de actualización z_t y puerta de reinicio r_t que gobiernan el estado oculto candidato y su interpolación con el estado previo. 7
Figura 4 Celda GRU-D: los intervalos δ_t y la máscara m_t activan un decaimiento temporal entrenable que rige la imputación de la entrada ausente y el debilitamiento del estado oculto, reintroducidos en una celda GRU clásica. 8
Figura A.1 Curvas de evaluación del modelo logístico. 17
Figura 1a Curvas ROC en los conjuntos de train, test y validación. 17
Figura 1b Curvas PR para el modelo logístico 17
Figura A.2 Rendimiento del modelo según el número de variables seleccionadas 18
Figura A.3 Curvas PR-AUC y ROC-AUC del modelo con variables de laboratorio. 26
Figura A.4 Distribución de las variables de CIE-10 en la cohorte. 27
Figura A.5 Curvas PR-AUC y ROC-AUC del modelo con variables de CIE-10. 28
Figura A.6 Evaluación del modelo de solo analíticas en nuevas cohortes. 28

Índice de Tablas

Tabla 1 11
Tabla A.1 «Reporte de clasificación del modelo logístico con pipeline inicial.» 17
Tabla A.2 «Ejemplo de mapeo de RxNorm a ATC nivel 2.» 21
Tabla A.3 «Métricas de evaluación en modelo tras ingeniería de características completo en conjunto de test.» 24
Tabla A.4 «Top 5 variables más importantes del modelo tras ingeniería de características.» 25
Tabla A.5 «Métricas de evaluación en conjunto de test del modelo con variables de laboratorio.» . 25
Tabla A.6 «Métricas de evaluación en conjunto de test del modelo con variables de CIE-10.» 27
Tabla A.7 «Variables y marcadores reveladores de estado oncológico eliminados para prevenir data leakage.» 29

Agradecimientos

Tus agradecimientos aquí

Resumen

Tu resumen aquí

Palabras clave: Palabra01, Palabra02

Abstract

Tu resumen en inglés aquí

Keywords: Word01, Word02

1

CAPÍTULO

Introducción

TODO. Contenido pendiente de redactar.

2

CAPÍTULO

Contexto y motivación

TODO. Contenido pendiente de redactar.

3

CAPÍTULO

Presentación de los datos

TODO. Contenido pendiente de redactar.

4

CAPÍTULO

Análisis exploratorio de las secuencias

TODO. Contenido pendiente de redactar.

CAPÍTULO 5

Redes neuronales recurrentes: LSTM, GRU y GRU-D

5.1 Introducción al procesamiento secuencial

El modelado de datos secuenciales constituye un ámbito diferenciado del aprendizaje profundo. Mientras las redes *feedforward* asumen que las observaciones son independientes e idénticamente distribuidas, en numerosos dominios —lenguaje natural, audio, señales fisiológicas o *EHR* longitudinales— las observaciones presentan dependencias temporales cuya explotación resulta imprescindible. Las **redes neuronales recurrentes** (RNN) constituyen el formalismo neuronal básico para procesar secuencias de longitud variable.

En lo sucesivo, $\mathbf{x} = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, ..., \mathbf{x}_T)$ denota una secuencia de longitud variable, con $\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^{d_x}$ el vector de entrada en el instante t. El estado oculto recurrente se denota $\mathbf{h}_t \in \mathbb{R}^{d_h}$, donde d_h representa la dimensionalidad de la memoria interna de la red. Una síntesis comparativa de las cuatro arquitecturas abordadas en este capítulo se ofrece en la Tabla 1.

5.2 Redes Neuronales Recurrentes básicas

5.2.1 Concepto general

Las RNN extienden las redes *feedforward* mediante un **bucle de retroalimentación** que materializa una memoria interna $\mathbf{h}_t$. La activación del estado oculto en cada instante depende tanto de la entrada actual $\mathbf{x}_t$ como del estado oculto previo $\mathbf{h}_{t-1}$, tal como se esquematiza en la Figura 1.

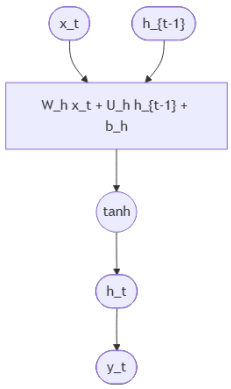


Figura 1: Celda RNN básica: el estado oculto se obtiene como una transformación afín de la entrada y del estado anterior, seguida de una activación tangente hiperbólica.

5.2.2 Ecuaciones de la celda

Para cada paso de tiempo t:

$$\mathbf{h}_t = \tanh(\mathbf{W}_h \mathbf{x}_t + \mathbf{U}_h \mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{b}_h)$$

donde $\mathbf{W}_h \in \mathbb{R}^{d_h \times d_x}$ es la matriz de pesos de entrada, $\mathbf{U}_h \in \mathbb{R}^{d_h \times d_h}$ la matriz recurrente, $\mathbf{b}_h \in \mathbb{R}^{d_h}$ el sesgo y tanh la activación que acota el estado oculto al intervalo $[-1, 1]$.

5.2.3 Parámetros entrenables

$$\text{Total (RNN)} = d_h\, d_x + d_h\, d_h + d_h = d_h\, (d_x + d_h + 1)$$

5.2.4 Limitación: desvanecimiento del gradiente

El principal inconveniente de las RNN básicas reside en su memoria a corto plazo, motivada por los problemas de **desvanecimiento** y **explosión del gradiente**. Si se ignora la entrada y el sesgo con fines analíticos, la relación anidada de los estados ocultos se expresa como:

$$\mathbf{h}_T = \tanh(\mathbf{U}_h \tanh(\mathbf{U}_h \ldots \tanh(\mathbf{U}_h \mathbf{h}_0)))$$

Al derivar la pérdida final respecto a $\mathbf{h}_0$ mediante *Backpropagation Through Time* (BPTT), se multiplican reiteradamente los pesos recurrentes $\mathbf{U}_h$ y las derivadas de tanh. Dado que $\tanh'(z) \in [0, 1]$ y, en la mayor parte de su dominio, estrictamente menor que 1, y siendo los autovalores de $\mathbf{U}_h$ típicamente menores que la unidad, el gradiente decrece de forma exponencial con T. Consecuentemente, la influencia del estado inicial $\mathbf{h}_0$ se extingue al alcanzar la predicción, de modo que las RNN básicas solo operan de manera fiable en secuencias cortas.

5.3 Redes LSTM (*Long Short-Term Memory*)

5.3.1 Concepto general

Las redes LSTM, propuestas por Hochreiter y Schmidhuber en 1997, resuelven las limitaciones anteriores introduciendo una memoria tanto de corto como de largo plazo. La celda incorpora un **estado de celda** $\mathbf{C}_t$ que actúa como *banda transportadora*: la información fluye a lo largo de ella sufriendo únicamente transformaciones lineales menores, lo que evita que el gradiente se desvanezca durante la retropropagación temporal. La adición y eliminación de información se regula mediante **compuertas** sigmoidales, acotadas al intervalo $[0, 1]$, que actúan como válvulas. La Figura 2 esquematiza el flujo de información en la celda.

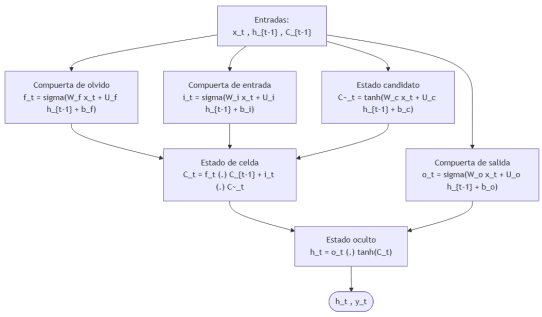


Figura 2: Celda LSTM: las compuertas de olvido, entrada y salida regulan la actualización del estado de celda C_t y, a partir de él, del estado oculto h_t.

5.3.2 Compuertas y ecuaciones

Las compuertas aplican una transformación lineal seguida de una activación sigmoide σ, de rango $[0, 1]$, donde 0 bloquea el paso de información y 1 lo permite por completo.

Compuerta de olvido ($\mathbf{f}_t$), decide qué descartar del estado anterior:

$$\mathbf{f}_t = \sigma\big(\mathbf{W}_f \mathbf{x}_t + \mathbf{U}_f \mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{b}_f\big)$$

Compuerta de entrada ($\mathbf{i}_t$), regula qué nueva información se almacena:

$$\mathbf{i}_t = \sigma(\mathbf{W}_i \mathbf{x}_t + \mathbf{U}_i \mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{b}_i)$$

Estado candidato ($\tilde{\mathbf{C}}_t$), propone nuevos valores bajo activación tanh:

$$\tilde{\mathbf{C}}_t = \tanh(\mathbf{W}_c \mathbf{x}_t + \mathbf{U}_c \mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{b}_c)$$

Actualización del estado de celda ($\mathbf{C}_t$), donde $\odot$ denota el producto de Hadamard:

$$\mathbf{C}_t = \mathbf{f}_t \odot \mathbf{C}_{t-1} + \mathbf{i}_t \odot \tilde{\mathbf{C}}_t$$

Compuerta de salida ($\mathbf{o}_t$):

$$\mathbf{o}_t = \sigma(\mathbf{W}_o \mathbf{x}_t + \mathbf{U}_o \mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{b}_o)$$

Nuevo estado oculto ($\mathbf{h}_t$):

$$\mathbf{h}_t = \mathbf{o}_t \odot \tanh(\mathbf{C}_t)$$

5.3.3 Parámetros entrenables

La celda dispone de cuatro componentes internos homólogos (tres compuertas y un generador de candidatos), cada uno con pesos de entrada, recurrentes y sesgos:

$$\text{Total (LSTM)} = 4\,(d_h\,d_x + d_h\,d_h + d_h) = 4\,d_h\,(d_x + d_h + 1)$$

5.4 Redes GRU (*Gated Recurrent Unit*)

5.4.1 Concepto general

La arquitectura GRU, propuesta por Cho et al. en 2014, constituye una variante simplificada y altamente eficiente de la LSTM. Su rasgo de diseño más distintivo reside en suprimir el **estado de celda separado** $\mathbf{C}_t$: el estado oculto $\mathbf{h}_t$ asume directamente el papel de memoria única. Para ello, fusiona las compuertas de olvido y de entrada en una única **compuerta de actualización** $\mathbf{z}_t$ y regula la influencia del estado previo mediante una **compuerta de reinicio** $\mathbf{r}_t$. Ello reduce el número de parámetros entrenables, acelera el cómputo y mitiga el riesgo de sobreajuste, manteniendo una capacidad de memoria comparable a la LSTM. El esquema de la celda se recoge en la Figura 3.

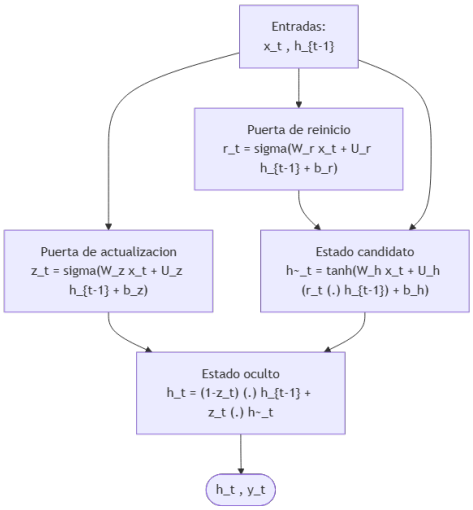


Figura 3: Celda GRU: puerta de actualización z_t y puerta de reinicio r_t que gobiernan el estado oculto candidato y su interpolación con el estado previo.

5.4.2 Ecuaciones de la celda GRU

Compuerta de actualización ($\mathbf{z}_t$), que determina la fracción del estado previo transmitida al futuro:

$$\mathbf{z}_t = \sigma(\mathbf{W}_z \mathbf{x}_t + \mathbf{U}_z \mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{b}_z)$$

Compuerta de reinicio ($\mathbf{r}_t$), que controla qué parte del pasado se olvida antes de generar la nueva propuesta:

$$\mathbf{r}_t = \sigma(\mathbf{W}_r \mathbf{x}_t + \mathbf{U}_r \mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{b}_r)$$

Estado oculto candidato ($\tilde{\mathbf{h}}_t$):

$$\tilde{\mathbf{h}}_t = \tanh(\mathbf{W}_h \mathbf{x}_t + \mathbf{U}_h (\mathbf{r}_t \odot \mathbf{h}_{t-1}) + \mathbf{b}_h)$$

Actualización del estado oculto ($\mathbf{h}_t$), mediante interpolación lineal entre $\mathbf{h}_{t-1}$ y $\tilde{\mathbf{h}}_t$:

$$\mathbf{h}_t = (1 - \mathbf{z}_t) \odot \mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{z}_t \odot \tilde{\mathbf{h}}_t$$

5.4.3 Parámetros entrenables

La celda GRU consta de tres componentes (dos compuertas y un generador de candidato), reduciendo en un 25 % el número de parámetros frente a la LSTM:

$$\text{Total (GRU)} = 3\,(d_h\,d_x + d_h\,d_h + d_h) = 3\,d_h\,(d_x + d_h + 1)$$

5.5 Modelo GRU-D: GRU con decaimiento temporal

El modelo **GRU-D**, propuesto por Zhengping Che et al. en 2018 [1], extiende la celda GRU convencional para gestionar de forma nativa series temporales multivariadas con **valores ausentes** e **intervalos de tiempo irregulares**, dos rasgos omnipresentes en los registros médicos electrónicos. El flujo de datos de la celda se esquematiza en la Figura 4.

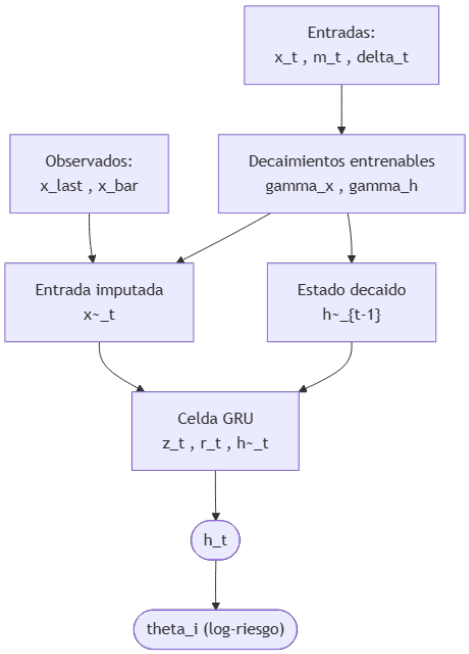


Figura 4: Celda GRU-D: los intervalos δ_t y la máscara m_t activan un decaimiento temporal entrenable que rige la imputación de la entrada ausente y el debilitamiento del estado oculto, reintroducidos en una celda GRU clásica.

5.5.1 Motivación: las dos propiedades clave de los datos clínicos

La motivación del modelo parte de dos observaciones fundamentales:

1. **Ausencia informativa (*informative missingness*).** El hecho de que falte un dato no es aleatorio (caso MNAR, *Missing Not At Random*). La frecuencia y el patrón con el que se mide —o se omite— una variable clínica suelen estar correlacionados con la etiqueta objetivo. Por ejemplo, en UCI el ritmo cardíaco se monitoriza de forma continua, mientras que el lactato se mide de forma esporádica; esta diferencia en los patrones de medición refleja decisiones clínicas críticas.
2. **Homeostasis y pérdida de influencia con el tiempo.**
   - **Propiedad 1.** El valor real de una variable ausente tiende a regresar progresivamente a un valor por defecto estable (p. ej., la media poblacional) conforme transcurre más tiempo desde su última medición.
   - **Propiedad 2.** La influencia de una variable observada en el pasado sobre las predicciones actuales disminuye gradualmente a medida que pasa el tiempo sin nuevas mediciones.

GRU-D incorpora un mecanismo de **decaimiento temporal entrenable** en la propia arquitectura para modelar explícitamente ambas propiedades.

5.5.2 Notación y representación del patrón de ausencia

Se considera una serie temporal multivariada con D variables registradas en instantes s_t ($t = 1, ..., T$). Se definen las siguientes variables auxiliares.

Vector de máscara $\mathbf{m}_t \in \{0,1\}^D$:

$$m_t^d = \begin{cases} 1, \text{si } \ x_t^d \ \text{ es observado} \\ 0, \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Intervalo de tiempo desde la última observación $\boldsymbol{\delta}_t \in \mathbb{R}^D$:

$$\delta_t^d = \begin{cases} s_t - s_{t-1} + \delta_{t-1}^d, \text{si } \ t > 1, m_{t-1}^d = 0 \\ s_t - s_{t-1}, \qquad\qquad \text{si } \ t > 1, m_{t-1}^d = 1 \\ 0, \qquad\qquad\qquad\quad \text{si } \ t = 1 \end{cases}$$

5.5.3 Decaimiento temporal entrenable

Se introduce un vector de tasas de decaimiento $\boldsymbol{\gamma}_t$ calculado a partir de $\boldsymbol{\delta}_t$:

$$\boldsymbol{\gamma}_t = \exp\big(-\max\big(0, \mathbf{W}_\gamma \, \boldsymbol{\delta}_t + \mathbf{b}_\gamma\big)\big)$$

El uso de la exponencial sobre el negativo de un rectificador lineal (ReLU) garantiza dos restricciones deseables: $\gamma_t^d \in (0, 1]$ y un decaimiento monotónicamente creciente con el tiempo transcurrido. Los parámetros $\mathbf{W}_\gamma$ y $\mathbf{b}_\gamma$ se aprenden durante el entrenamiento, lo que permite ajustar empíricamente la escala temporal del fenómeno homeostático.

El modelo implementa **dos mecanismos de decaimiento independientes**.

5.5.3.1 Decaimiento de la entrada $\boldsymbol{\gamma}_{x_t} \in \mathbb{R}^D$

Dirige las variables ausentes hacia la media empírica poblacional:

$$\boldsymbol{\gamma}_{x_t} = \exp\Big(-\max\Big(0, \mathbf{W}_{\gamma_x} \, \boldsymbol{\delta}_t + \mathbf{b}_{\gamma_x}\Big)\Big)$$

Particularidad: la matriz $\mathbf{W}_{\gamma_x} \in \mathbb{R}^{D \times D}$ se **restringe a ser diagonal**, forzando que la tasa de decaimiento de cada variable dependa únicamente de sus propios intervalos temporales. La entrada decaída $\hat{\mathbf{x}}_t$ se define para cada componente d como:

$$\hat{x}_t^d = m_t^d \, x_t^d + \big(1 - m_t^d\big)\Big(\gamma_{x_t}^d \, x_{t'}^d + \Big(1 - \gamma_{x_t}^d\Big) \, \tilde{x}^d\Big)$$

donde $x_{t'}^d$ es el valor de la última observación válida ($t' < t$) y $\tilde{x}^d$ la media empírica de la variable en el conjunto de entrenamiento.

5.5.3.2 Decaimiento del estado oculto $\boldsymbol{\gamma}_{h_t} \in \mathbb{R}^{d_h}$

Debilita el estado oculto previo antes de procesar el paso actual, simulando la pérdida gradual de influencia de la historia antigua:

$$\boldsymbol{\gamma}_{h_t} = \exp\Big(-\max\Big(0, \mathbf{W}_{\gamma_h}\,\boldsymbol{\delta}_t + \mathbf{b}_{\gamma_h}\Big)\Big), \qquad \hat{\mathbf{h}}_{t-1} = \boldsymbol{\gamma}_{h_t} \odot \mathbf{h}_{t-1}$$

Particularidad: a diferencia de la entrada, $\mathbf{W}_{\gamma_h} \in \mathbb{R}^{d_h \times D}$ **no se restringe a ser diagonal**, permitiendo que los intervalos temporales de las D variables de entrada interactúen entre sí y regulen conjuntamente el decaimiento de las variables latentes.

5.5.4 Ecuaciones de actualización de GRU-D

Las ecuaciones finales sustituyen la entrada estándar por la entrada decaída $\hat{\mathbf{x}}_t$, el estado oculto anterior por el estado decaído $\hat{\mathbf{h}}_{t-1}$ e incorporan explícitamente el vector de máscara $\mathbf{m}_t$ en las compuertas.

Puerta de reinicio:

$$\mathbf{r}_t = \sigma\Big(\mathbf{W}_r\hat{\mathbf{x}}_t + \mathbf{U}_r\hat{\mathbf{h}}_{t-1} + \mathbf{V}_r\mathbf{m}_t + \mathbf{b}_r\Big)$$

Puerta de actualización:

$$\mathbf{z}_t = \sigma\Big(\mathbf{W}_z\hat{\mathbf{x}}_t + \mathbf{U}_z\hat{\mathbf{h}}_{t-1} + \mathbf{V}_z\mathbf{m}_t + \mathbf{b}_z\Big)$$

Estado oculto candidato:

$$\tilde{\mathbf{h}}_t = \tanh\Big(\mathbf{W}_h\hat{\mathbf{x}}_t + \mathbf{U}_h\Big(\mathbf{r}_t \odot \hat{\mathbf{h}}_{t-1}\Big) + \mathbf{V}_h\mathbf{m}_t + \mathbf{b}_h\Big)$$

Actualización del estado oculto:

$$\mathbf{h}_t = (1 - \mathbf{z}_t) \odot \hat{\mathbf{h}}_{t-1} + \mathbf{z}_t \odot \tilde{\mathbf{h}}_t$$

donde $\mathbf{V}_r, \mathbf{V}_z, \mathbf{V}_h \in \mathbb{R}^{d_h \times d_x}$ son las matrices de pesos dedicadas al procesamiento del vector de máscara $\mathbf{m}_t$.

5.5.5 Recuento de parámetros entrenables

Adicionalmente a las matrices de la celda GRU convencional, GRU-D introduce parámetros ligados a los decaimientos y al procesamiento de la máscara. Tomando $d_x = D$ y d_h como dimensionalidades de entrada y estado oculto:

1. Pesos de entrada ($\mathbf{W}_z, \mathbf{W}_r, \mathbf{W}_h$): $3\,(d_h\,d_x)$.
2. Pesos recurrentes ($\mathbf{U}_z, \mathbf{U}_r, \mathbf{U}_h$): $3\,(d_h\,d_h)$.
3. Pesos de la máscara ($\mathbf{V}_z, \mathbf{V}_r, \mathbf{V}_h$): $3\,(d_h\,d_x)$.
4. Sesgos de las compuertas ($\mathbf{b}_z, \mathbf{b}_r, \mathbf{b}_h$): $3\,d_h$.
5. Decaimiento deentrada ($\mathbf{W}_{\gamma_x}$ diagonal, $\mathbf{b}_{\gamma_x}$): $2\,d_x$.
6. Decaimiento del estado oculto ($\mathbf{W}_{\gamma_h}$, $\mathbf{b}_{\gamma_h}$): $d_h\,d_x + d_h$.

Sumando todos los componentes:

$$\text{Total (GRU-D)} = 7\,d_h\,d_x + 3\,d_h^2 + 4\,d_h + 2\,d_x$$

5.5.6 ¿Por qué GRU-D es adecuado para valores ausentes?

1. **Unificación de imputación y predicción.** Tradicionalmente, el tratamiento de los datos ausentes requiere un proceso de dos etapas: imputación estadística previa (MICE, interpolación *spline*, KNN)

seguida del entrenamiento del modelo predictivo sobre el conjunto completo. Esta aproximación es costosa y desacopla dos fases que conviene optimizar de forma conjunta. GRU-D integra la imputación (mediante el decaimiento hacia la media) **dentro de la propia arquitectura** del modelo de clasificación, optimizando todo el flujo en una única fase de entrenamiento guiada por gradiente.

2. **Explotación del patrón de medición (*masking*).** Al alimentar $\mathbf{m}_t$ directamente a las compuertas, la red es informada de si el valor actual fue medido o imputado. Si un dato ausente resulta indicativo de un empeoramiento clínico, las compuertas pueden abrirse o cerrarse selectivamente en función de este patrón.
3. **Sensibilidad al retraso temporal.** Gracias a $\boldsymbol{\delta}_t$, el modelo distingue entre un valor imputado de hace 10 minutos (altamente confiable) y otro de hace 10 horas (que debe decaer notablemente hacia la media poblacional por homeostasis). Ello evita el efecto estático y artificial de las técnicas clásicas de relleno temporal como *forward-fill* o imputación por la media fija.

5.5.7 Comparativa de arquitecturas

Tabla 1:

Arquitectura	Célula de memoria	Compuertas	Parámetros	Manejo de ausentes	Decaimiento temporal
RNN	$\mathbf{h}_t$ único	Ninguna	$d_h(d_x + d_h + 1)$	No	No
LSTM	$\mathbf{C}_t$ y $\mathbf{h}_t$	3 + candidato	$4\,d_h(d_x + d_h + 1)$	No	No
GRU	$\mathbf{h}_t$ único	2 + candidato	$3\,d_h(d_x + d_h + 1)$	No	No
GRU-D	$\mathbf{h}_t$ con decaimiento	2 + candidato	$7\,d_h d_x + 3\,d_h^2 + 4\,d_h + 2\,d_x$	Sí (nativo)	Sí (entrenable)

En síntesis, GRU-D hereda la eficiencia paramétrica de la celda GRU y le añade los mecanismos formales necesarios para procesar, en una sola pasada diferenciable, las dos patologías estructurales de los datos clínicos longitudinales reales: la ausencia y la irregularidad temporal. Por consiguiente, constituye el vehículo arquitectónico natural para el modelo de cribado longitudinal que se desarrolla en este TFM.

6
CAPÍTULO

Aplicación del modelo GRU-D

TODO. Contenido pendiente de redactar.

7
CAPÍTULO

Evaluación de resultados

TODO. Contenido pendiente de redactar.

8

CAPÍTULO

Conclusiones

TODO. Contenido pendiente de redactar.

Apéndice

A
Apéndice

Apéndice A. Modelo predictivo estático

Este primer capítulo aborda un cribado general con el objetivo de predecir indicios de cáncer de pulmón. Se trata de un estudio estático, con una base de datos puntual, es decir, no se implementarán modelos longitudinales en el tiempo, sino un corte transversal en el historial médico de los pacientes en el preciso momento de la toma de datos.

A.1 Presentación de los datos

Se introduce el conjunto de datos que se utilizará para este primer capítulo. Los datos provienen de la plataforma de datos sintéticos *Synthea*, y usaremos como referencia el estudio realizado en el artículo [2].

Como un primer aproach, realizaremos un preprocesamiento básico de los datos, imputando NAs y estandarizando las variables numéricas para el correcto funcionamiento de los algoritmos de aprendizaje automático. Para ello, creamos el siguiente pipeline de preprocesamiento y planteamiento de un modelo de regresión logística:

```
from sklearn.compose import make_column_selector, ColumnTransformer
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import OrdinalEncoder, StandardScaler
from sklearn.feature_selection import SelectKBest
from sklearn.impute import SimpleImputer


cat_pipeline = Pipeline([
    ("codif", OrdinalEncoder(handle_unknown='use_encoded_value',
unknown_value=-1)),
    ("imputer",SimpleImputer(strategy="constant",
fill_value=0.0,keep_empty_features=True)),
])

num_pipeline = Pipeline([
    ("imputer",SimpleImputer(strategy="constant",
fill_value=0.0,keep_empty_features=True)),
    ("scaler", StandardScaler())
])

preprocesamiento = ColumnTransformer([
    ("cat", cat_pipeline, make_column_selector(dtype_include="object")),
    ("num", num_pipeline,make_column_selector(dtype_exclude="object"))
], remainder=(SimpleImputer(strategy="constant", fill_value=0.0)),
verbose_feature_names_out=False)
```

```
seleccion = Pipeline([
    ("preprocesamiento", preprocesamiento),
    ("50mejores", SelectKBest(k=50)),
])

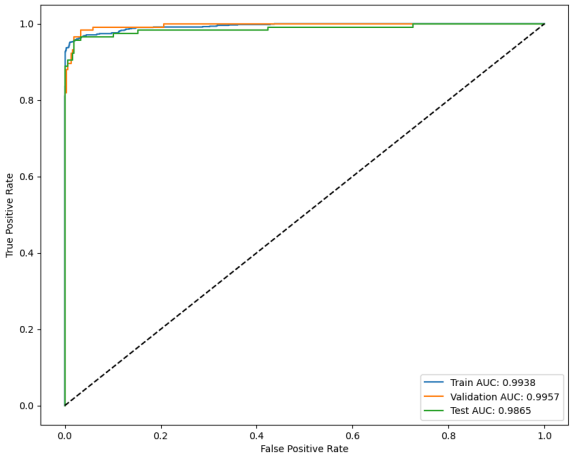
regresor = Pipeline([
    ("seleccion", seleccion),
    ("logistic_regression", LogisticRegressionCV(max_iter=1000,
n_jobs=-1,scoring="recall", cv=5,random_state=625)),
])
```

Este pipeline obtiene un rendimiento excelente en el conjunto de test:

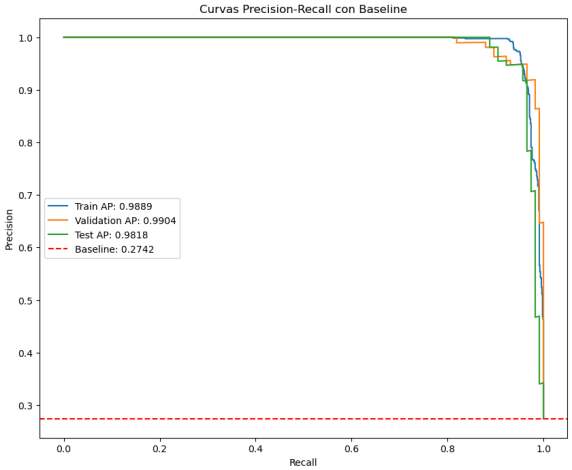
Tabla A.1: «Reporte de clasificación del modelo logístico con pipeline inicial.»

Accuracy	Recall	F1	AUC
0.97	0.95	0.97	0.986

Y unas curvas ROC y PR:



(a) Curvas ROC en los conjuntos de train, test y validación.



(b) Curvas PR para el modelo logístico

Figura A.1: Curvas de evaluación del modelo logístico.

A.2 Selección de características

En el anterior apartado hemos obtenido un rendimiento excelente en el conjunto de test con únicamente 50 variables del dataset original. Es lógico preguntarse, ¿cuántas variables son necesarias para obtener un rendimiento óptimo?. En esta sección se elabora un análisis del rendimiento del modelo aplicando técnicas de cross-validation anidado para obtener una estimación veraz del rendimiento del modelo, teniendo en cuenta tanto el sesgo como la varianza del modelo.

La idea es la siguiente: en lugar de realizar una única partición del conjunto de datos, se emplea una estrategia robusta denominada validación cruzada anidada (*Nested Cross-Validation*). En el bucle externo (`outer_cv`), se evalúa la capacidad de generalización dividiendo el conjunto de entrenamiento en 5 particiones estratificadas. A su vez, para cada una de estas iteraciones, se ejecuta un bucle interno (`inner_cv` con otras 5 particiones) mediante un ajustador paramétrico (`GridSearchCV`) encargado de encontrar los hiperparámetros óptimos. En este espacio de búsqueda se evalúa el rendimiento del *pipeline* iterando sobre el número de características seleccionadas ($k \in \{1, 3, 5, 10, 20, 50\}$) y penalizaciones de regularización matemática (C), usando el área bajo la curva exhaustiva (PR-AUC o `average_precision`) como métrica objetivo.

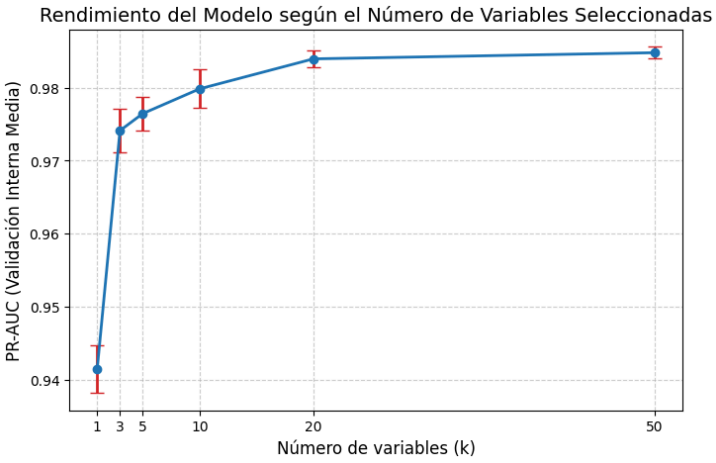


Figura A.2: Rendimiento del modelo según el número de variables seleccionadas

A.3 Ingeniería de características médicas

En este apartado, vamos a adentrarnos en los sistemas de nomenclatura médicos estándar usados para la codificación de las variables del dataset. En primer lugar, se debe acceder al repositorio github del artículo y extraer la codificación de las variables. Se observan que todas las variables, excepto tres, empiezan con el prefijo «C-» y luego un número identificativo cuya nomenclatura dependerá del tipo de variable médico.

Principalmente, en el análisis de datos médicos solemos encontranos con cuatro tipos de variables:

- **Diagnósticos:** Se refiere al registro médico de enfermedades, signos o síntomas padecidos por el paciente a lo largo de su historia clínica. En nuestros datos, estas dolencias suelen mapearse utilizando **SNOMED-CT**[3].
- **Procedimientos:** Pruebas analíticas, estudios por imagen o intervenciones quirúrgicas solicitadas por el equipo médico a un paciente para la prevención, detección o tratamiento de diagnósticos y riesgos subyacentes. También se usa para estos el sistema SNOMED-CT.
- **Medicamentos:** Comprende el historial de fármacos y principios activos prescritos, dispensados o administrados al paciente con fines terapéuticos o paliativos. Se mapean mediante el vocabulario **RxNorm** [4]
- **Resultados de laboratorio:** Consiste en mediciones de laboratorio o evaluaciones fisiológicas (por ejemplo, analíticas de sangre o valores de presión). Estos resultados sirven como indicadores del estado biológico del modelo. En el dataset siguen la nomenclatura **LOINC** [5].

A continuación, declararemos el plan de ejecución según el sistema de nomenclatura para realizar una extracción de características adecuado al objetivo de nuestro análisis.

A.3.1 Atributos reveladores de cáncer de pulmón

El alto rendimiento del primer pipeline básico implementado anteriormente hace sospechar acerca de un problema de *data leakage* en el dataset inicial. Probablemente, entre las 765 variables predictoras de las que disponemos existan algunas de ellas que constituyan marcadores tumorales que pueden estar influyendo de manera crucial en el modelo pero que, sin embargo, no son marcadores habituales en la población general sino muestras de que un paciente ya está en altas sospechas o confirmación del tumor.

A simple vista, podemos detectar variables sospechosas como: `C-88040-1`: *Response to cancer treatment* o `C-59557-9`: *Treatment status Cancer*, que son marcadores tumorales del estado oncológico del paciente. Además, de estas variables evidentes, buscaremos en el análisis anterior las variables más extrañamente relevantes.

Los resultados de esta revisión se encuentran en el apendice

A.3.2 Diagnósticos y procedimientos

Para la estandarización de este tipo de variables, se emplea SNOMED-CT (*Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms*). Tal y como indica el Ministerio de Sanidad español [3], se trata de la terminología clínica de mayor amplitud y precisión a nivel global, cuyo propósito es permitir a los profesionales sanitarios codificar y comunicar información clínica de forma adecuada e inequívoca.

Las variables del dataset ya siguen esta nomenclatura, sin embargo, aprovecharemos la estructura jerárquica de SNOMED para elaborar agrupaciones ontológicas y conseguir de esta manera reducir la granularidad de la base de datos inicial.

A.3.2.1 Despliegue SNOMED Browser local

Inicialmente, se trató de interactuar con la API pública de SNOMED International [6] con consultas ECL con el objetivo de poder extraer la estructura de padres e hijos de un cierto diagnóstico. Por ejemplo, tener *anemia* (con código SNOMED 271737000), se situa en la estructura de SNOMED como descendiente de *trastorno de componente celular sanguíneo* (414022008), que a su vez es descendiente de *hallazgo relacionado con el sistema inmunitario, la sangre y los linfáticos* (299691001). Y todo esto es accesible mediante la consulta ECL: `>> 271737000 |anemia|`.

No obstante, durante este intento surgieron limitaciones debido al gran número de consultas que se debía realizar. Para superar estas limitaciones, se optó por desplegar una infraestructura propia de servidor terminológico. Se seleccionó **Snowstorm**, la implementación de referencia de código abierto mantenida por SNOMED International y se realizó mediante contenedorización con **Docker.**

La carga de la ontología médica se realizó mediante la importación de archivos *International Edition* de SNOMED CT, debido a que esta era la versión usada en nuestras variables iniciales. Se completó la indexación de conceptos con aproximadamente 526000 conceptos activos , relaciones y descripciones.

A.3.2.2 Extracción de ancestros

En este punto, se realiza el reconocimiento de los códigos SNOMED de las variables y las consultas de ancestros de estos códigos para su agrupación por ontología médica. La metodología seguida fue la siguiente:

- Los diagnósticos, divididos en *disorder* y *finding* en la nomenclatura SNOMED se sometieron al proceso de análisis de ancestros con la heurística de agrupar unicamente las enfermedades poco frecuentes en nuestros datos. Además, se eliminaron las variables con más de un 99% de los registros nulos. El resultado obtenido fue: de las 178 variables iniciales de *disorder* y *finding* se redujo hasta unas 90 variables más generales.
- Los procedimientos, comprendidos en SNOMED por las categorías *procedure* y también *therapy* fueron sometidos al mismo proceso, teniendo en este caso como resultado la reducción del número de variables de 186 a 123.
- El resto es una mezcla de variables sociodemográficas, situaciones sociales o atributos relevantes no incluidos en los grupos anteriores. Este grupo aporta 14 variables.

A.3.2.3 Referencias cruzadas con nomenclatura CIE-10 diagnósticos

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) es un sistema de codificación desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para clasificar enfermedades y otros problemas relacionados con la salud [7]. Este sistema se utiliza ampliamente en todo el mundo para la codificación de diagnósticos médicos, lo que facilita la comunicación entre profesionales de la salud y la recopilación de datos epidemiológicos.

El repositorio oficial de SNOMED CT ofrece también un mapeo de sus conceptos a CIE-10, lo que nos permite realizar una referencia cruzada entre ambas nomenclaturas. La relación no es biyectiva, de manera que podremos perder conceptos específicos de SNOMED, pero a cambio ganaremos en interpretabilidad y una reducción de variables que puede ser beneficiosa para el análisis estadístico.

A.3.3 Medicamentos

Originalmente aparecen codificados en RxNorm. Desarrollado por la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. (NLM), esta es una nomenclatura terminológica que normaliza los nombres de los medicamentos clínicos y presentan una granularidad profunda (una variable por principio activo). [4]

Nuestro objetivo fue reducir la granularidad y agrupar medicamentos por zona y efecto. Para ello, realizamos un mapeo de RxNorm a ATC. La nomenclatura RxNorm está pensada para logística y

prescripción, por lo que su alta especifidad es innecesaria para un análisis estadístico y puede llegar a generar demasiado ruido. El sistema ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) es mantenido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) [8]. A diferencia de RxNorm, que se centra en el principio activo y la receta exacta, el ATC organiza los fármacos según dónde actuan y qué hacen. Además, la codificación ATC presenta niveles de especifidad del 1 al 5 siendo el nivel 5 el nivel más específico (principio activo) y el 1 la zona del cuerpo a la que afectan, por lo que nos permite escoger el nivel de granularidad que deseemos.

En este caso, se realizó el mapeo de los principios activos de RxNorm a ATC nivel 5 y después se generalizó, agrupando con códigos ATC nivel 2. A continuación se muestra el ejemplo:

Tabla A.2: «Ejemplo de mapeo de RxNorm a ATC nivel 2.»

RxNorm	Nombre RxNorm	ATC nivel 5	ATC nivel 2	Nombre ATC nivel 2
562251	Amoxicillin 250 MG / Clavulanate 125 MG Oral Tablet	J01CR02	J01	Antibacterianos para uso sistémico

Finalmente, se redujo en número de medicamentos de 200 principios activos iniciales a 43 variables interpretables y con sentido clínico para nuestro análisis.

A.4 Resultados de laboratorio

Estas variables están codificadas según la nomenclatura LOINC, que es el estándar internacional para la identificación de mediciones de salud, observaciones clínicas y documentos [5].

De todas las incluidas originalmente, haremos una selección de las más comunes para el análisis.

A.5 Modelos predictivos de aprendizaje automático.

El proyecto que plantamos se enmarca en el mundo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático como un problema de aprendizaje supervisado, donde tenemos un conjunto de datos con variables predictoras y una variable objetivo, y queremos entrenar un modelo que pueda predecir la variable objetivo a partir de las variables predictoras. En nuestro caso, la variable objetivo es el diagnóstico de cáncer de pulmón, y las variables predictoras son el resto de variables del dataset.

Para la realización del aproach inicial recurrimos a uno de los modelos más tradicionales en el mundo del aprendizaje automático, la regresión logística. Este modelo es un modelo lineal, es decir, se trata de modelar la variable objetivo en base a una combinación lineal de características. A pesar de su simplicidad, es un modelo efectivo que puede ser utilizado como línea base para comparar con otros modelos más complejos.

Nuestro objetivo ahora es aumentar la complejidad y trabajar con algoritmos más sofisticados, que puedan extraer información más completa de los datos (relaciones no lineales, interacciones complejas, etc.) y que nos permitan obtener mejores resultados. A continuación se describen con detalle los algoritmos que se usan en este proyecto. Principalmente, introduciremos métodos basados en árboles. Estos algoritmos nacen de aplicar a un conjunto de árboles de decisión distintos métodos de ensamblaje. Dependiendo del tipo de ensamblaje tenemos:

- Bagging: Se basa en la idea de usar un predictor determinado sobre distintos subconjuntos de datos del conjunto de entrenamiento elegidos muestra a muestra con reemplazamiento. Gracias a esto, el modelo predictivo final es más robusto ante el sobreajuste, ya que pierde la dependencia excesiva de los modelos al conjunto de entrenamiento.
- Boosting: se refiere a cualquier método de ensamblaje que combine una serie de aprendices débiles para conformar un modelo predictivo más complejo y potente.

A.5.1 Random Forest

Es un método de ensamblaje de árboles de decisión entrenado con la metodología bagging. Se basa en la generación de un gran número de árboles en una muestra *bootstrap*.

Consiste en aplicar secuencialmente el siguiente algoritmo,

1. Tomar $B = 500, 1000, \ldots$ Desde $b = 1$ hasta B
    1. Generar una muestra con reposición del mismo tamaño que la muestra de aprendizaje (muestra bootstrap)
    2. Construir un árbol T_b en la muestra anterior repitiendo recursivamente los siguientes pasos hasta que cada nodo terminal del árbol alcance un número mínimo κ_0 de registros:
        1. Generar una muestra aleatoria simple sin reposición de $\tilde{m}$ variables de las r totales.
        2. Seleccionar la mejor variable entre las $\tilde{m}$ escogidas y el corte que minimice la impureza.
        3. Ramificar el nodo en sus dos nodos hijos
2. Para hacer predicciones sobre nuevos puntos x, consideramos la media de las predicciones de los distintos árboles.

$$\hat{f}_{rf}^{B} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} T_b(x)$$

Se observa que la muestra generada para la construcción de los árboles de regresión de los Bosques Aleatorios se considera con reposición, esto quiere decir que podemos encontramos el mismo registro varias veces y a su vez, registros de la muestra de aprendizaje que no aparezcan en la muestra usada

por el árbol. Estos últimos se conocen como registros *fuera de la bolsa* y nos pueden ser útiles como muestra independiente para estimar el error de predicción del bosque $\frac{1}{B}\sum_b e(T_b)$, siendo

$$e(T_b) = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(y_t - T_b(x_t))^2$$

Luego gracias a los registros fuera de bolsa se construye el estimador de error de predicción del bosque $\frac{1}{B}\sum_b \widehat{e(T_b)}$ mediante el estimador del error de predicción de cada árbol,

$$\widehat{e(T_b)} = \frac{1}{U}\sum_{i=1}^{U}(y_i - T_b(x_i))^2$$

con U el número de elementos en la muestra fuera de bolsa.

A.5.2 Gradient Boosting

B
Apéndice

Apéndice B. Resultados y evaluación del modelo estático

En este capítulo se detallan los resultados obtenidos en los distintos experimentos realizados a partir de diferentes procesamientos y configuraciones del dataset inicial. Destacamos tres modelos principales:

- Modelo con todas las variables tras ingeniería de características: Tras el preprocesamiento de los distintos conjuntos de datos (diagnósticos clínicos, procedimientos, histórico de medicamentos y pruebas de laboratorio) y el posterior entrenamiento y evaluación de diversos algoritmos de *Machine Learning*.
- Modelo solo con variables de diagnósticos mapeadas a CIE-10: Tras realizar un mapeo de los diagnósticos clínicos a la nomenclatura CIE-10, se entrenaron y evaluaron los mismos algoritmos para comparar su rendimiento con el modelo anterior.
- Modelo solo con variables de analíticas de laboratorio: Se entrenaron y evaluaron los mismos algoritmos utilizando únicamente las variables relacionadas con las pruebas de laboratorio, para evaluar su capacidad predictiva en comparación con los modelos anteriores.

El objetivo principal de esta fase experimental ha sido encontrar el modelo más preciso y robusto, tratando de evitar los resultados inverosímiles que se obtuvieron en el modelo inicial.

B.1 Modelo tras ingeniería de características.

Se realizó el preprocesamiento de variables médicas descritasen el primer capítulo. En primer lugar, se eliminaron variables reveladoras de cáncer de pulmón y no adecuadas para un cribado general. Posteriormente, se agruparon las variables de diagnóstico y procedimientos usando la extracción y agrupación por ancestros de SNOMED CT. En cuanto a los medicamentos, se realizó un mapeo a la nomenclatura ATC y se agruparon por nivel 2. Finalmente, se seleccionaron las variables de laboratorio más comunes.

Se entrenó un algoritmo *XGBoost* con hiperparámetros por defecto. El rendimiento de este nuevo modelo fue, de nuevo, totalmente ficticio, con métricas extremedamente altas (F1-Score > 0.99).

Tabla A.3: «Métricas de evaluación en modelo tras ingeniería de características completo en conjunto de test.»

Modelo	F1-Score	Precision	Recall
XGBoost	0.99	0.99	0.99

Se analizaron las variables más importantes para el modelo, siendo la edad, género, algunas patologías como la anemia o procedimientos como la citopatología las más relevantes.

Tabla A.4: «Top 5 variables más importantes del modelo tras ingeniería de características.»

Rank	Variable
1	Cytopathology procedure preparation of smear
2	age
3	Sodium
4	Hypertriglyceridemia (disorder)
5	Urine screening for glucose

B.2 Modelo solo con variables de laboratorio.

Se seleccionaros solo variables relacionadas con las pruebas de laboratorio comunes. La lista de variables está compuesta por características numéricas y categóricas, por lo que previamente al preprocesamiento se realizó una separación de estas variables. Las variables numéricas fueron imputadas con con valor constante cero. Posteriormente, se codificaron las variables categóricas y se escalaron las variables.

Por último, se realizó la busqueda de hiperparámetros para los algoritmos *Random Forest*, *SVM*, *XGBoost* y *MLPClassifier*.

B.2.1 Metodología y Búsqueda de Hiperparámetros (Tuning)

Previo a la evaluación final, se ejecutó un proceso sistemático para optimizar los hiperparámetros de diferentes familias de algoritmos y determinar su configuración con mayor capacidad predictiva. Esta validación se realizó aplicando validación cruzada estratificada con 5 particiones (5-Fold Cross-Validation), empleando como métrica de optimización principal el `f1_weighted`. Elegir esta métrica asegura un buen balance penalizando correctamente predicciones desproporcionadas entre clases.

Se evaluaron e iteraron combinaciones para cuatro tipos de modelos:

- **Random Forest**: Se evaluaron 36 combinaciones ajustando el número de árboles estimadores, la profundidad máxima, el mínimo de muestras para la partición y la selección de características.
- **SVM (Máquinas de Vectores de Soporte)**: Se evaluaron 16 combinaciones explorando el parámetro de regularización matemática C, tipos de kernel y su grado.
- **XGBoost (Extreme Gradient Boosting)**: Las pruebas abarcaron alteraciones sobre la ratio de aprendizaje (*learning rate*), reguladores de penalización L1 (`reg_alpha`) y L2 (`reg_lambda`), profundidad de los árboles y porcentajes de submuestreo.
- **MLPClassifier (Red Neuronal Multicapa)**: Dos combinaciones con topología predefinida y variaciones en la tasa de aprendizaje adaptativa.

B.2.2 Rendimiento en el Conjunto de Test

A las las métricas críticas evaluadas (F1-score, Precision y Recall) fueron añadidas nuevas métricas sobre las probabilidades del modelo, como el Área bajo la Curva Operativa del Receptor (ROC-AUC) y el Área Bajo la Curva de Precisión Exhaustiva (PR-AUC). El mejor modelo resultante de esta fase fue el **MLPClassifier**.

Tabla A.5: «Métricas de evaluación en conjunto de test del modelo con variables de laboratorio.»

Modelo	F1-Score	Precision	Recall	ROC-AUC	PR-AUC
MLPClassifier	0.7100	0.7800	0.6600	0.9330	0.8334

Los resultados confirmaron que el modelo basado únicamente en variables de laboratorio tiene un rendimiento significativamente inferior al modelo completo, aunque sigue mostrando una capacidad predictiva razonable teniendo en cuenta que estás tomando solo unas pocas variables muy generales.

No obstante, estos resultados son mucho más realistas y plausibles que los obtenidos en el modelo completo.

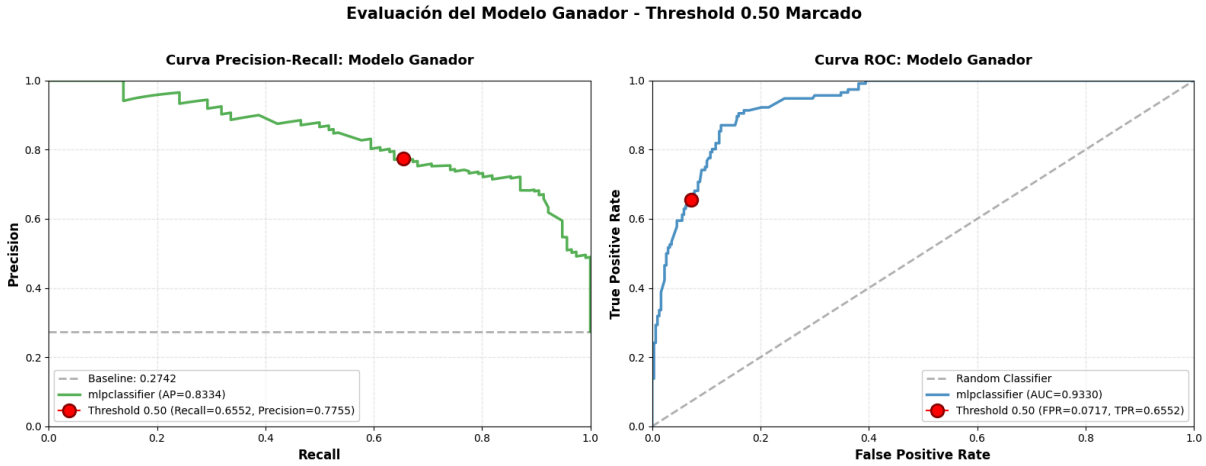


Figura A.3: Curvas PR-AUC y ROC-AUC del modelo con variables de laboratorio.

B.3 Modelo solo con variables de CIE-10 diagnósticos.

Se realizó un mapeo de los diagnósticos clínicos a la nomenclatura CIE-10, lo que permitió reducir el número de variables y se entrenó un modelo solo con estas variables. Se redujo el número de variables de unas 450 de SNOMED CT a unas 150 de CIE-10.

El modelo está compuesto por un preprocesamiento de las variables de diagnóstico (imputación y codificación) seguido de una selección de características para la reducción a las 25 variables más importantes. Posteriormente, se realizó búsqueda de hiperparámetros para los algoritmos *Random Forest*, *SVM*, *XGBoost* y *MLPClassifier*.

B.3.1 Análisis explaratorio de variables

Estadísticamente, estas variables (al ser binarias) siguen una distribución Bernoulli $X_i \sim Be(p_i)$. Es decir, los pacientes tienen la enfermedad i con probabilidad p_i. Una pregunta lógica es preguntarse si esta probabilidad es diferente en la cohorte.

En las siguientes gráficas se muestra la distribución de las variables de diagnóstico mapeadas a CIE-10 en la cohorte, comparando entre pacientes con cáncer de pulmón y sin cáncer de pulmón. Se observa que todas las variables muestran diferencias marcadas en su distribución, lo cual no suele ocurrir y que explica en parte el inversímil rendimiento de los modelos.

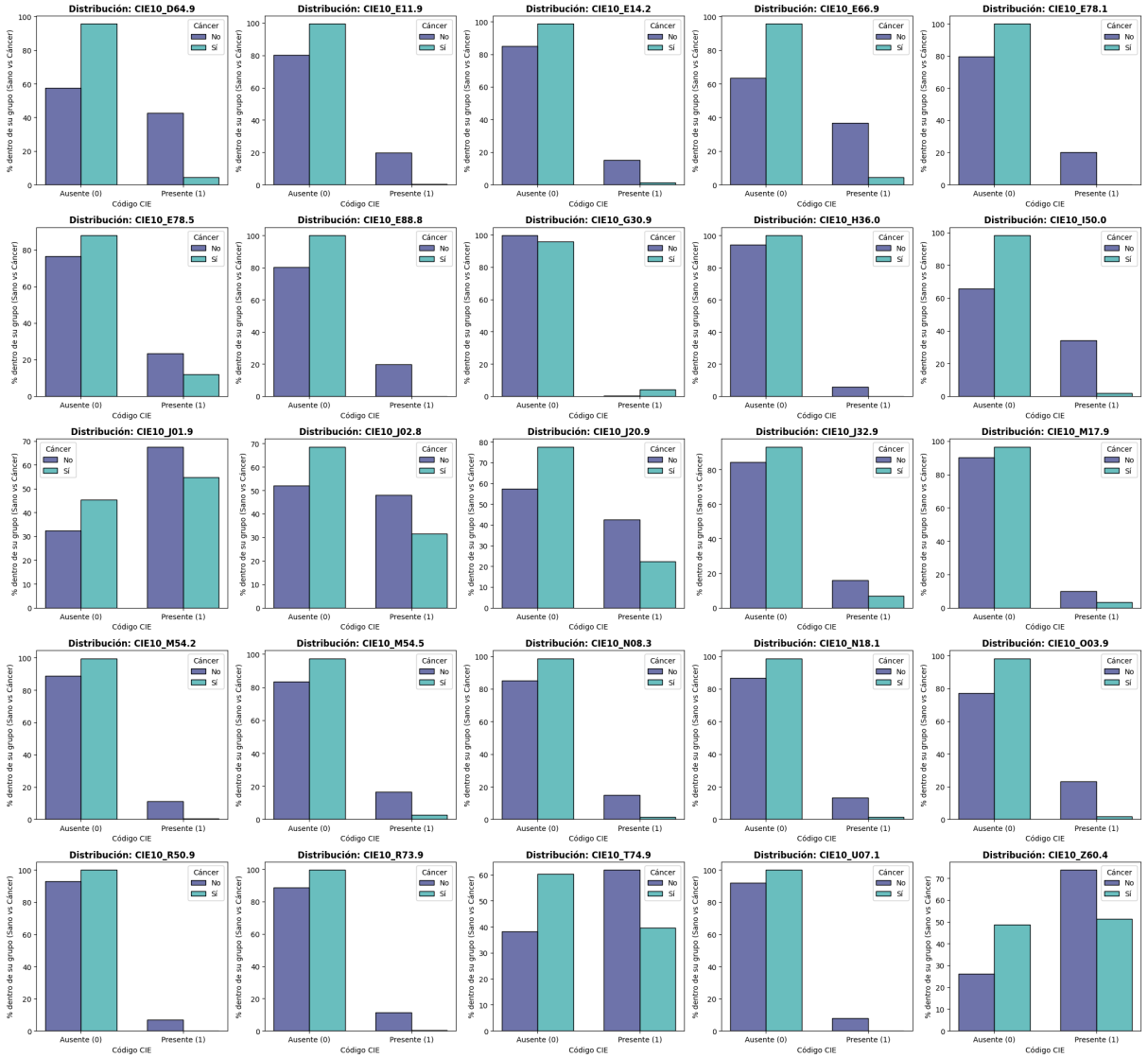


Figura A.4: Distribución de las variables de CIE-10 en la cohorte.

B.3.2 Metodología y Búsqueda de Hiperparámetros (Tuning)

El proceso de optimización de hiperparámetros fue totalmente análogo al descrito en el modelo anterior, aplicando validación cruzada estratificada con 5 particiones y utilizando `f1_weighted` como métrica de optimización. Se evaluaron las mismas combinaciones para los cuatro tipos de modelos, ajustando los hiperparámetros específicos de cada algoritmo.

B.3.3 Rendimiento en el Conjunto de Test

Con las configuraciones óptimas descubiertas, los modelos fueron entrenados de forma final y desplegados sobre un conjunto de test independiente, un entorno de simulación equivalente a operar con datos clínicos nunca antes vistos por el sistema.

A las las métricas críticas evaluadas (F1-score, Precision y Recall) fueron añadidas nuevas métricas sobre las probabilidades del modelo, como el Área bajo la Curva Operativa del Receptor (ROC-AUC) y el Área Bajo la Curva de Precisión Exhaustiva (PR-AUC).

Tabla A.6: «Métricas de evaluación en conjunto de test del modelo con variables de CIE-10.»

Modelo	F1-Score	Precision	Recall	ROC-AUC	PR-AUC
SVM	0.8800	0.8900	0.8800	0.9807	0.9525

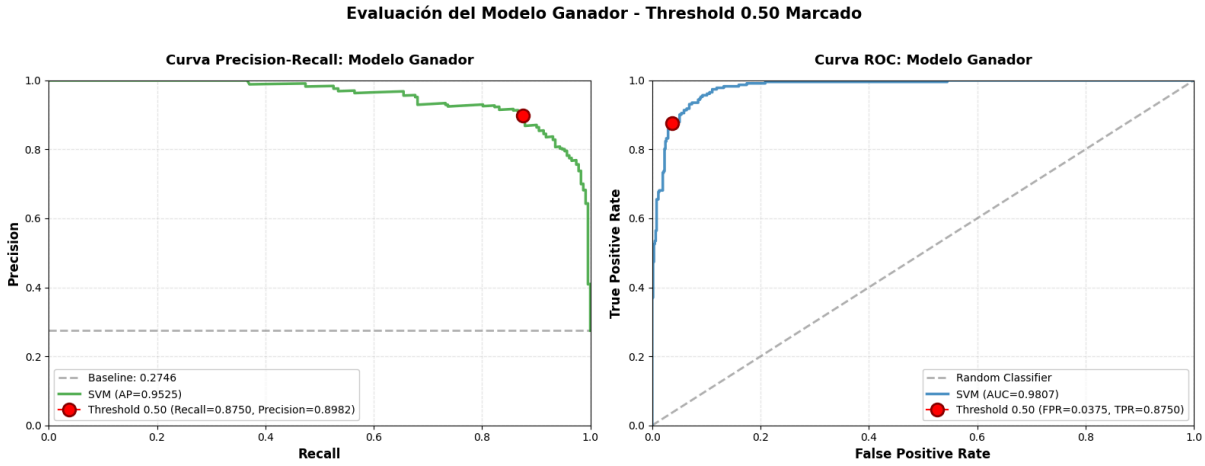


Figura A.5: Curvas PR-AUC y ROC-AUC del modelo con variables de CIE-10.

B.4 Evaluación del modelo en nuevas cohortes

Usaremos el modelo con resultados más realistas (modelo con variables de laboratorio) para evaluar su rendimiento en nuevas cohortes de pacientes, sin necesidad de reentrenar el modelo. Para ello, se han cargado nuevos conjuntos de datos de pacientes con cáncer de pulmón y sin cáncer de pulmón, y se han aplicado los mismos preprocesamientos que se realizaron en el conjunto de entrenamiento.

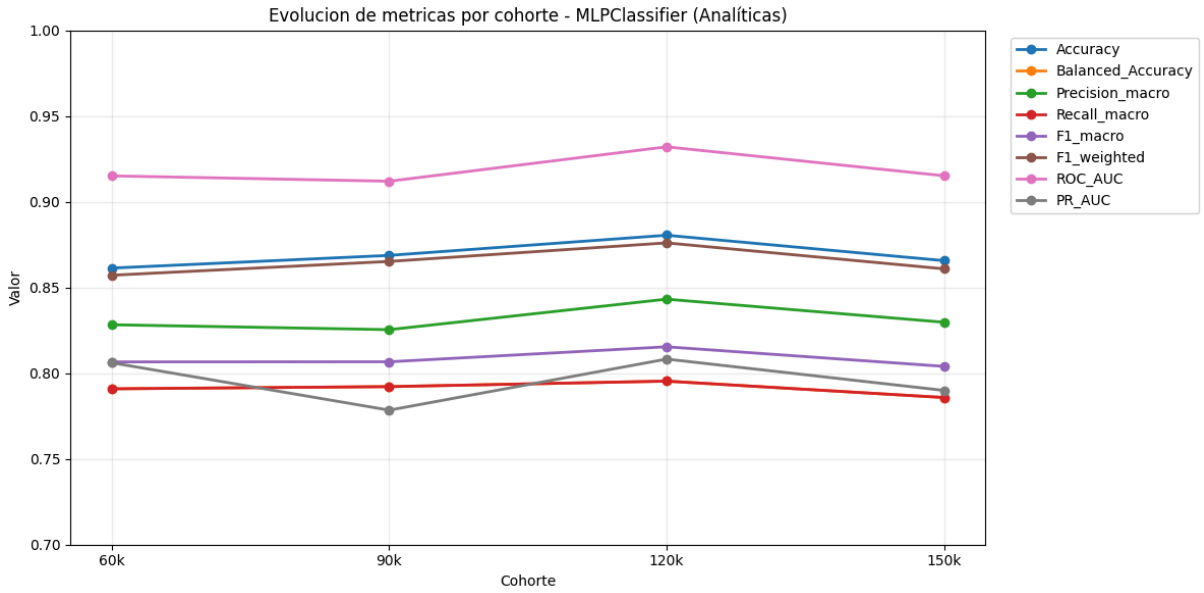


Figura A.6: Evaluación del modelo de solo analíticas en nuevas cohortes.

C
Apéndice

Apéndice C. Atributos reveladores de cáncer de pulmón

C.1 Variables eliminadas por riesgo de data leakage

Tabla A.7: «Variables y marcadores reveladores de estado oncológico eliminados para prevenir data leakage.»

Código	Descripción
C-33756-8	Polyp size greatest dimension by CAP cancer protocols
C-88040-1	Response to cancer treatment
C-59557-9	Treatment status Cancer
C-21908-9	Stage group.clinical Cancer
C-85318-4	HER2 [Presence] in Breast cancer specimen by FISH
C-85319-2	HER2 [Presence] in Breast cancer specimen by Immune stain
C-85337-4	Estrogen receptor Ag [Presence] in Breast cancer specimen by Immune stain
C-85339-0	Progesterone receptor Ag [Presence] in Breast cancer specimen by Immune stain
C-21924-6	Tumor marker Cancer
C-367336001	Chemotherapy (procedure)
C-703423002	Combined chemotherapy and radiation therapy
C-108290001	Radiation oncology AND/OR radiotherapy
C-385798007	Radiation therapy care
C-597195	Carboplatin 10 MG/ML Injectable Solution
C-583214	Paclitaxel 100 MG Injection
C-1860480	DOCEtaxel 20 MG/ML Injection
C-1734919	Cyclophosphamide 1000 MG Injection
C-429609002	Lung volume reduction surgery
C-88039007	Transplant of lung
C-232657004	Lung Transplant
scc	Squamous Cell Carcinoma Antigen

Referencias

[1] Z. Che, S. Purushotham, K. Cho, D. Sontag, y Y. Liu, «Recurrent Neural Networks for Multivariate Time Series with Missing Values», *Scientific Reports*, vol. 8, n.º 1, p. 6085, 2018.

[2] A. Chen y D. O. Chen, «Simulation of a machine learning enabled learning health system for risk prediction using synthetic patient data», *Scientific Reports*, vol. 12, n.º 1, p. 17917, 2022.

[3] Ministerio de Sanidad, «Definición de SNOMED CT». Accedido: 5 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/saludDigital/interoperabilidadSemantica/factoriaRecursos/snomedCT/home.htm

[4] RxNorm, Accedido: 4 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.nlm.nih.gov/research/umls/rxnorm/index.html

[5] LOINC, Accedido: 4 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://loinc.org/

[6] SNOMED International, «SNOMED CT Browser». Accedido: 5 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://browser.ihtsdotools.org/?perspective=full&conceptId1=404684003&edition=MAIN/SNOMEDCT-ES/2026-02-10&release=&languages=es,en

[7] Organización Mundial de la Salud, «Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)». Accedido: 2 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.eciemaps.sanidad.gob.es/browser/metabuscador

[8] Vademecum, «Clasificación ATC». Accedido: 5 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.vademecum.es/atc